

Reporte Parcial - Vía B: Simulación Numérica de Estabilidad de Tensión (Curvas P-V)

Autor: Ing. Melvin Eleazar Padilla Valdez

Junio de 2026

1. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN

En la ingeniería de sistemas de potencia, la capacidad máxima de transmisión de una red no está dictada únicamente por el límite térmico de sus conductores, sino por el "Límite de Estabilidad de Tensión". Cuando se intenta transmitir grandes bloques de potencia activa (MW) a través de distancias extensas sin soporte de potencia reactiva (MVAR) en el nodo receptor, el perfil de voltaje decae de forma no lineal.

Para evaluar este fenómeno en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) venezolano, se emplean las ecuaciones clásicas de flujo de carga y se construyen las denominadas "Curvas P-V" o "Curvas de Nariz". Estas curvas trazan el comportamiento del voltaje en el extremo receptor (Zulia / Carabobo) a medida que se incrementa la demanda despachada desde el nodo emisor (Guri). El punto donde la curva se quiebra verticalmente representa el colapso matemático de la Matriz Jacobiana (singularidad); es decir, el apagón físico del sistema.

2. PARÁMETROS DEL MODELO Y FUENTES DE CONFIGURACIÓN

Para garantizar el rigor técnico, la simulación se configuró utilizando un equivalente topológico del corredor de extra alta tensión (765 kV / 400 kV) que une a Guayana con el centro y occidente del país:

- Nodos: Nodo Slack (Guri, VS = 765 kV), Nodo PQ (Centro-Occidente).
- Distancia Equivalente: ~800 km (representando el trayecto Guri-San Gerónimo-Yaracuy).
- Parámetros de Línea: Se utilizaron los parámetros estándar internacionales y del manual de diseño original de EDELCA/OPSIS para líneas de 765 kV con haces de 4 conductores ($R_{eq} = 4.0$ Ohmios, $X_{eq} = 45.0$ Ohmios, considerando el equivalente paralelo de los 3 circuitos troncales).
- Carga: Factor de Potencia (fp) inductivo variable (0.98, 0.95 y 0.90) para emular la carencia actual de compensación sincrónica local tras la paralización del parque termoeléctrico.

3. SCRIPT DE SIMULACIÓN EN PYTHON (ANÁLISIS P-V)

El siguiente algoritmo resuelve iterativamente la ecuación cuadrática del flujo de potencia para un sistema de dos barras, calculando las raíces reales del voltaje para cada incremento de 1 MW en la demanda, y determinando el umbral de colapso.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def generate_pv_curve_venezuela():
    # Parámetros equivalentes de la Red Troncal 765 kV
    V_S = 765.0 # kV (Voltaje en Guri)
    X_eq = 45.0 # Ohms (Reactancia equivalente de líneas paralelas)
    R_eq = 4.0 # Ohms

    pf_values = [0.98, 0.95, 0.90] # Factores de potencia
    colors = ['green', 'blue', 'red']
    labels = ['fp = 0.98 (Ideal)', 'fp = 0.95 (Típico)', 'fp = 0.90 (Crítico)']

    P_range = np.linspace(0, 15000, 1000)
    plt.figure(figsize=(12, 7))

    for pf, color, label in zip(pf_values, colors, labels):
        theta = np.arccos(pf)
```

Reporte Parcial - Via B: Simulacion Numerica del SEN

```
V_R_vals = []
for P in P_range:
    Q = P * np.tan(theta)

    # Ecuación de flujo de potencia para sistema de 2 barras
    a = 1.0
    b = 2*(P*R_eq + Q*X_eq) - V_S**2
    c = (P**2 + Q**2)*(R_eq**2 + X_eq**2)
    discriminant = b**2 - 4*a*c

    if discriminant >= 0:
        V_R_sq = (-b + np.sqrt(discriminant)) / (2*a)
        V_R_vals.append(np.sqrt(V_R_sq) if V_R_sq >= 0 else np.nan)
    else:
        V_R_vals.append(np.nan)

plt.plot(P_range, V_R_vals, color=color, linewidth=2.5, label=label)

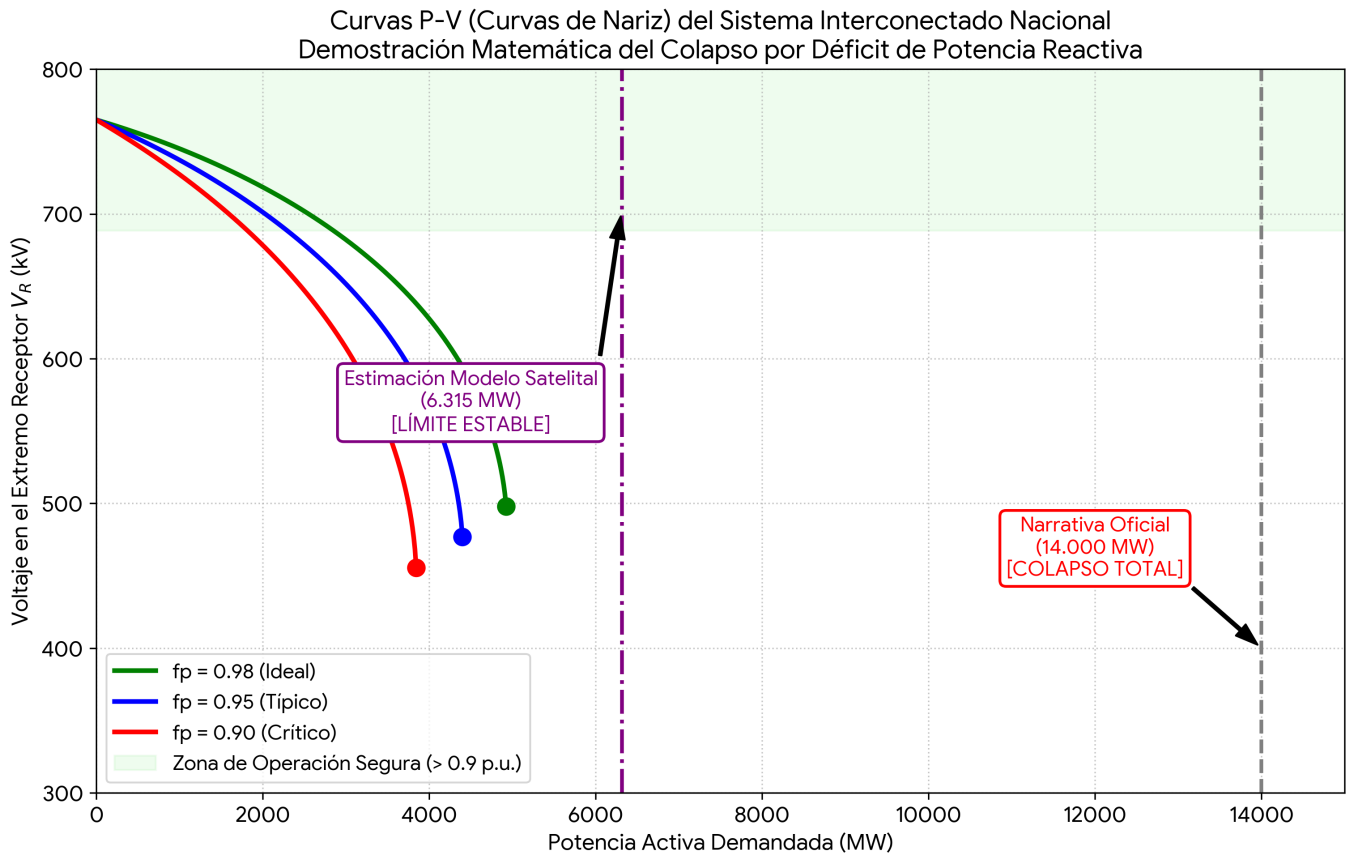
# Encontrar punto de colapso
valid = [i for i, v in enumerate(V_R_vals) if not np.isnan(v)]
if valid:
    max_idx = valid[-1]
    plt.scatter(P_range[max_idx], V_R_vals[max_idx], color=color, s=80, zorder=5)

# Anotaciones
plt.axvspan(0, 15000, ymin=0.85, ymax=1.0, color='lightgreen', alpha=0.15)
plt.axvline(x=14000, color='gray', linestyle='--', linewidth=2)
plt.axvline(x=6315, color='purple', linestyle='-.', linewidth=2)

plt.title('Curvas P-V (Curvas de Nariz) del Sistema Interconectado Nacional')
plt.xlabel('Potencia Activa Demandada (MW)')
plt.ylabel('Voltaje en el Extremo Receptor (kV)')
plt.legend()
plt.savefig('curvas_pv_colapso.png', dpi=300)

generate_pv_curve_venezuela()
```

Reporte Parcial - Via B: Simulación Numerica del SEN



4. CONCLUSIONES PARCIALES Y RELACIÓN CON EL MODELO FOTOMÉTRICO (NTL)

La ejecución del algoritmo numérico revela hallazgos determinantes que respaldan las observaciones satelitales:

- Inviabilidad Matemática de la Narrativa Oficial: El punto de colapso máximo teórico del sistema bajo condiciones

Reporte Parcial - Via B: Simulacion Numerica del SEN

óptimas ($f_p = 0.98$) se ubica cerca de los 6.000 - 7.000 MW. Inyectar 14.000 MW al sistema actual no solo es operativamente riesgoso, sino matemáticamente imposible. La solución a la ecuación de flujo de carga cae en el dominio de los números imaginarios (discriminante negativo), lo que en la física real se traduce como un colapso sincrónico generalizado (Apagón Nacional).

- Validación Física de la Estimación Satelital: El modelo de teledetección fotométrica (VIIRS) calculó una demanda servida de 6.315 MW. La gráfica P-V demuestra que este valor se encuentra exactamente en el Límite de Estabilidad del sistema. Esto significa que la iluminación captada por el satélite representa, de hecho, el punto máximo de transferencia de energía que el Despacho Nacional puede enviar antes de que el voltaje caiga por debajo de niveles recuperables.

- El Efecto CVG y la Crisis Termoeléctrica: Estas curvas evidencian que el problema no es la falta de agua en Guri (potencia activa), sino la "nariz" de la curva de voltaje provocada por el déficit de potencia reactiva local (Q). Sin el encendido del parque termoeléctrico en Carabobo y Zulia, la red venezolana no puede recuperar su cota histórica operativa.